深镜智聘

基于多模态交互与动态知识图谱的计算机岗位
AI 模拟面试与能力提升平台

项目的详细分工及过程

Alpha 小队 | 2026 年 10 月

目录

CONTENTS

01 团队分工

- 团队构成与分工原则
- 五个岗位的职责与产出
- 协作机制

02 项目实施过程

- 实施路线与四个阶段
- 风险与应对
- 阶段任务与人员分工

项目一览

OVERVIEW

面向计算机岗位的 AI 模拟面试与能力提升平台：多轮动态追问、五维能力评估、成长追踪闭环。

5012

道结构化题目

覆盖 5 个技术岗位，每题 18 个字段

76222

条向量检索条目

语义召回 + 交叉编码器精排

180

项自动化测试

全量运行约 28 秒，测试库隔离

2000

场流程仿真

5 岗位 × 400 场，兜底 0 次

7 / 10

轮制双链路

原链路 7 轮制与引擎 10 题制并存

5

维能力评估

技术 · 逻辑 · 表达 · 应变 · 匹配

团队构成与分工原则

5 人团队，采用「技术分工 + 文档共建」的协作模式，按技术链路一人负责一段。



岗位	负责模块	核心职责
后端开发 A · 小丁	主后端与系统集成	主后端与面试流程引擎、接口体系、部署与一键启动、接口文档
AI 对话层与面试官人格 · 小陈	对话层服务与面试官算法	面试官人格与追问策略、对话层服务、成长档案与考后复盘
AI 评估与报告生成 · 小黄	评估能力	五维评分与报告生成、按题校准、项目文档统筹
前端全栈开发 · 小冯	正式前端	14 个页面与 1 个设置组件的实现、构建产物交付
知识库构建与测试 · 小李	题库与检索	5012 题题库建设、向量检索服务、全流程功能测试

后端开发 A：主后端与面试状态机

- **数据基座** 8 张业务表；词表收敛到唯一定义处
- **流程编排** 表驱动状态机；1 道开场题 + 6 轮动态追问
- **断点可恢复** 出题即落库、作答再回填，任意环节可恢复
- **集成与高可用** 五级数据源链；超时分档 60 / 30 / 15 秒
- **双链路隔离** 线路创建时定死、整场只读；失效自动收尾
- **工程化交付** 180 项测试；一键启动四个进程；双远程



AI 对话层与面试官人格

锚点定位 历史中最近一道题库原题 ▸ **L1 基础追问** 未追问过取此层 ▸ **L2 递进追问** 已追问一次 ▸ **L3 拓展追问** 已追问两次 ▸ **换新题** 三次以上或到收尾轮

- **露怯的降级引导** 答案不足 20 字或出现 12 个露怯短语时，追问改为降级话术，把考生拉回可回答的层面
- **收尾控制** 第 6、7 轮强制换新题并偏向行为素质题；连续露怯的考生跳过深度压轴题
- **V5 换代三处重写** 素材字段直读（119 行正则层作废）；L1 触发改语义分流，追问触达率 66% → 100%；收尾题池改按题型选取
- **对话层服务** 8005 独立运行：面试官人格提示词、追问生成、语音转写、成长档案与考后复盘
- **效果验证** 骨架经两轮审查与 2700 场模拟；迭代后按 5 岗位 × 400 场回归，兜底 0 次、收尾题 100%

主要产出：interviewer_new 算法模块与说明 · 对话层服务及其集成适配 · 算法测试用例

AI 评估与报告生成

客观线 • Qwen

把回答抽成技术主张、标准答案拆成原子断言，逐条判断支持、矛盾或证据不足

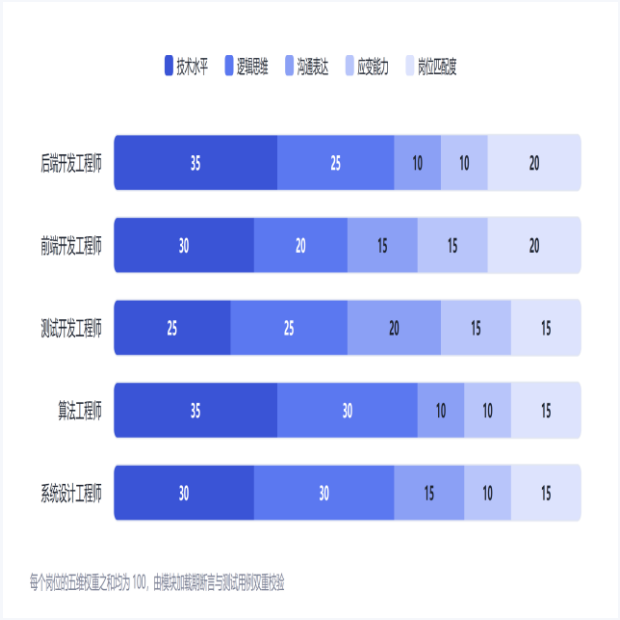
主观线 • DeepSeek

五维评价与判档：技术 / 逻辑 / 表达 / 应变 / 匹配

合成方式

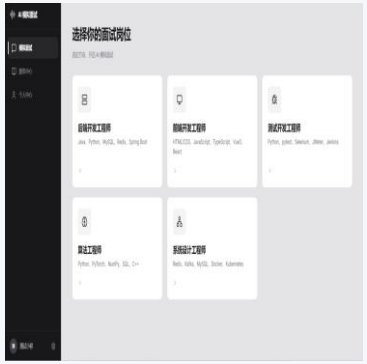
两条线按置信度感知权重合成最终分数，不采用固定比例加权

表达指标口径 语速 = 去标点字数 ÷ 净说话分钟 · 长停顿 = 人声间隔 > 1500ms · 填充词按字面量匹配 · 音量稳定性 = 3 秒窗 RMS 标准差 ÷ 均值；停顿检测基于人声活动检测，而非转写段间隔

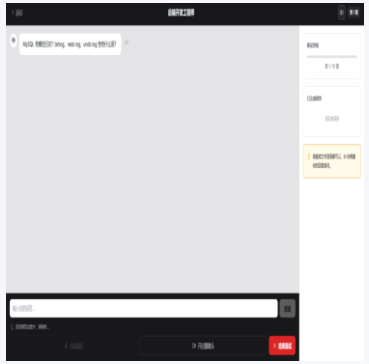


前端全栈开发

Vue 3 + Vite，14 个页面 + 1 个设置组件，桌面与移动端响应式；以下为实际交付界面的部分截图。



岗位大厅：五个岗位卡片



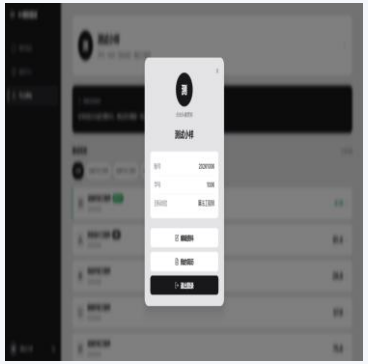
面试对话室：文本 + 语音作答



报告页：雷达图与成长曲线



题库中心：5012 题可检索



个人中心：资料与历史

语音两级设计：本地 Vosk 实时预览 + 服务端转写为准；转写失败保留本地文本并提示，可手动修改后继续。

知识库构建与测试

5012

道结构化题目

5 个岗位 · 每题 18 字段

76222

条向量检索条目

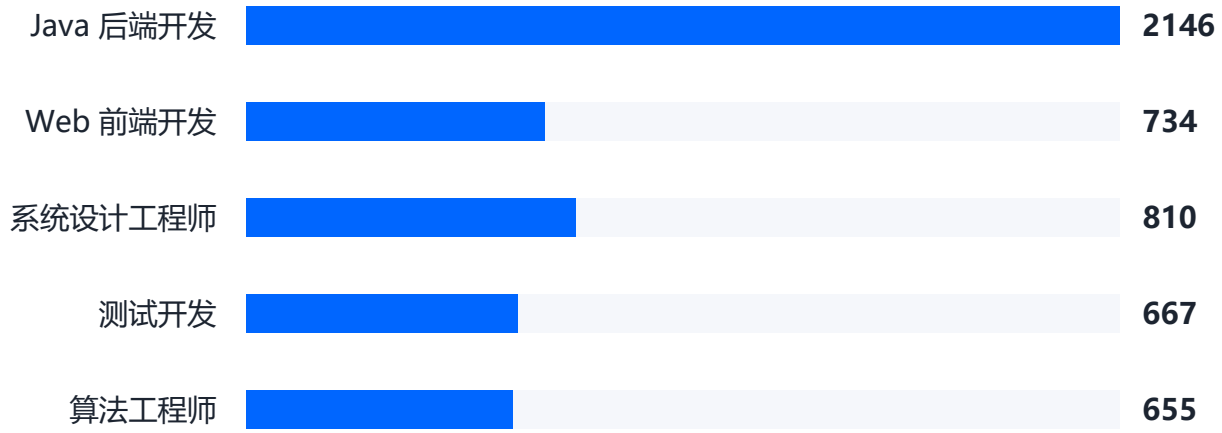
8003 服务两段式检索

2824

项冒烟测试全过

另有 180 项单元与接口测试

岗位题量分布



质量治理与测试

- **题库来源** 公开资料库 + 大厂真题语料 + 团队原创
- **治理重写** L1 追问 3230 · L2 2682 · L3 2915 · 降级策略 5012 条
- **测试覆盖** 数据 / 算法 / 接口 / 页面 / 异常降级五层
- **典型问题** 图谱不一致 444 / 939 题；检索超时 5 秒误判改 60 秒

协作机制

- **接口契约先行**　接口文档是唯一权威；前端不直接访问 AI 服务，请求经主后端统一转发
- **安全边界**　AI 服务对外只暴露结构化字段与评分结果，密钥与内部提示词不出服务边界
- **例会与沟通**　线下会议与腾讯会议为正式讨论场合，即时通讯随时对接；关键节点组织全体会议
- **版本管理与交付**　Git 版本管理；GitHub 与 Gitee 双远程；密钥与运行数据不入库；一键启动

端口分配

8001 主后端	8003 知识库检索	8005 对话与评估层	5173 前端开发	5273 演示前端
后端开发 A	知识库构建与测试	AI 对话层与面试官人格 AI 评估与报告生成	前端全栈开发	后端开发 A

实施路线与阶段划分

四个阶段推进，后两阶段并行：集成增强期间测试与文档同步起步，直到交付前收口。

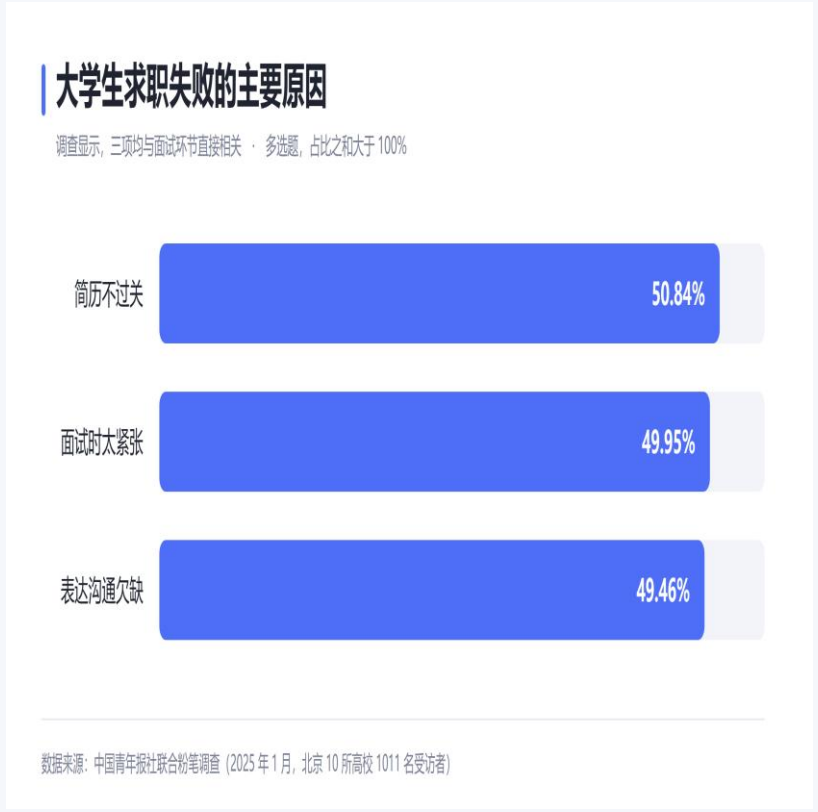
项目实施路线与各模块工作区间

时间依据仓库提交记录与交付物时间绘制 · 阶段三与阶段四并行推进



时间依据：2026-08-25 首次提交至 2026-10-08 的提交记录、交接文档日期与交付产物时间

阶段一：需求分析与方案设计



需求分析依据：求职失败主因调查

核心目标 明确系统边界与技术路线，形成可执行的分工与开发计划。

- **需求梳理** 分析痛点，确定产品形态
- **技术选型** FastAPI 异步 + Vue 3；SQLite 零配置启动
- **评估体系** 五维模型与各岗位权重表
- **协作约定** 目录归属、端口分配、接口先行

交付物：需求文档 · 功能清单 · 评估维度定义 · 接口初稿 · 协作指南

阶段二：核心功能开发

核心目标　跑通「创建面试 → 出题 → 作答 → 动态追问 → 结束 → 生成报告」完整闭环。

后端基座

数据模型、鉴权体系、面试状态机、统一响应与错误码；一键启动脚本

评估能力

五维评分与报告文本生成上线

题库与算法

题库入库；面试官算法原生接入数据源链，形成五级结构

演示前端

正式前端完成前先行交付，作为演示与联调入口

V5 换代　一次迭代，三层重做

- **题库**
  从数百题扩充至 5012 题，补齐得分点与三级追问
- **算法**
  面试官算法按新结构重写，追问触达率 66% → 100%
- **检索与评估**
  RAG 服务接入数据源链；评估按题注入校准锚点

交付物：主后端服务 · 评估能力 · 面试官算法 · V5 题库与检索服务 · 演示前端 · 接口与对接文档

阶段三：系统集成与能力增强

核心目标 在闭环之上扩展功能面与 AI 能力，形成练习、评估、提升的完整闭环。

个人中心

资料编辑、头像上传、按岗位筛选的历史与成长曲线

报告分享

限时免登录分享链接，重复生成复用未过期链接

学习资源

学习计划推荐上线，按评估结果给出提升路径

简历导入

上传解析后可回填至面试上下文

对话层迭代

三个版本：语音转写、成长档案、考后复盘、朗读与体态

语音读数回传

语速、停顿等读数随作答回传，参与报告生成

前端集中开发：后端按需求文档分批交付接口，前端完成后交付 25 条接口对照表，双方逐条核对修正。

交付物：个人中心与分享接口 · 简历与学习资源接口 · 对话层服务集成 · 语音能力 · 前端全部页面与联调记录

阶段四：测试优化与成果交付

核心目标 验证质量、优化性能，完成全套成果材料的整理与提交。

180
项自动化测试
覆盖全部核心模块

2824
项冒烟测试
全部通过、失败 0 项

2000
场流程仿真
5 岗位 × 400 场

28 秒
全量测试耗时
测试库与开发库隔离

验证与优化动作

- **效果回归** 每次算法与数据迭代后重跑仿真，以「兜底 0 次、收尾题 100%」为基线
- **并发优化** 写前日志模式与忙等超时配置，多场面试并发提交不锁库
- **前端部署** 构建产物拷入主服务静态目录，同端口挂载

文档与材料

- 开发手册与新增代码清单
- 竞赛三册材料
- 详细方案章节稿与配图
- 前端联调指南
- 本材料

风险与应对

风险	应对措施
外部服务（大模型、知识库）不可用或超时	五级数据源降级链逐级兜底；内置兜底不依赖任何外部服务；超时预算按实测耗时分档
题库换代导致算法与评估失效	换代后重跑全岗位流程仿真；受控词表集中定义，非法值直接报错而非静默返回空集
大模型调用成本随使用量增长	优化提示词长度；高频场景建立缓存；精度允许时以小模型处理简单场景
语音识别在真人场景下准确率不确定	提供转写文本手动校对；持续优化语音活动检测参数与热词表
数据隐私与合规	录音即用即删，不进数据库、不进日志；用户可随时删除自己的面试记录
运行环境差异导致服务起不来	启动脚本纯 ASCII 引导规避终端编码差异；向量库目录固定纯 ASCII 名

阶段任务与人员分工表（一）

阶段	关键任务	任务描述	时间	负责岗位	交付物
一、需求分析与方案设计	需求梳理	分析求职痛点，确定产品形态与功能范围	8 月中旬	全队	产品需求文档、功能清单
	技术选型	确定框架、数据库、服务拆分与部署方式	8 月中旬	小丁主导	技术方案
	评估体系设计	五维评分模型与各岗位权重	8 月中旬	小黄，全队审定	评估维度定义
	分工与协作约定	目录归属、端口分配、接口契约规范	8 月下旬	全队	协作指南、接口初稿
二、核心功能开发	后端基座	数据模型、鉴权、状态机、异常体系、一键启动	8 月下旬	小丁	主后端服务
	评估能力	五维评分与报告文本生成	9 月上旬	小黄	整合进 8005 服务
	面试官对话层与算法	面试官人格与追问策略、图谱与检索接入；题库入库由小李负责	9 月上旬	小陈、小李	对话层服务（8005）
	演示前端	正式前端交付前的演示与联调入口	9 月上旬	小丁	演示前端（5273）
	V5 换代	题库扩至 5012 题，算法、检索、评估同步重做	9 月 14 日	全队	V5 题库、检索服务

注：8 月日期依据提交记录与文档时间推断；阶段一 · 阶段二

阶段任务与人员分工表（二）

阶段	关键任务	任务描述	时间	负责岗位	交付物
三、系统集成与能力增强	个人中心与报告分享	资料编辑、头像、按岗位筛选、限时分享链接	9 月中旬	小丁	相关接口
	学习资源与简历	学习计划推荐、简历上传解析与回填	9 月下旬	小丁	相关接口
	对话层服务迭代	三版迭代、成长档案聚合接口、考后复盘；语音转写由小黄、小冯主责	9 月下旬	小陈、小丁	对话层服务集成
	前端集中开发与联调	14 个页面实现，接口对照逐条核对	9 月下旬至 10 月上旬	小冯	构建产物
四、测试优化与成果交付	测试与仿真	180 项自动化用例、全岗位流程仿真；小陈参与对话层适配器测试	9 月上旬起持续	小丁	测试套件、仿真数据
	性能与并发优化	并发写入配置、超时预算分档	9 月下旬	小丁	优化配置
	文档与材料	开发手册、代码清单、三册材料、章节稿、本文	9 月中旬至 10 月上旬	全队（小黄统筹）	全套提交材料

注：8 月日期依据提交记录与文档时间推断；阶段三 · 阶段四

团队协作纪实

线下集中开发与线上会议并行推进，跨成员的接口与数据对接全部以文档留痕。



线下集中开发（会议室现场）



线上会议对接（腾讯会议）



跨成员对接文档（接口核对）

五个岗位，一条链路

从题库生产到多模态面试，从五维评分到成长追踪，每一段都有明确的所有者与可核查的产出。

深镜智聘 | Alpha 小队